

# Modelo conceptual en OPM de la patente 528.671

De una descripción de piezas numeradas a un modelo de función: la trampa para ratones

Carlos Luis Rojas Aragonés  
Gestión del Desarrollo Tecnológico

8 de agosto de 2026

## Qué se modela y con qué criterio

El fragmento de la patente 528.671, concedida en Estados Unidos en 1894 a William C. Hooker (Hooker, 1894), describe una trampa para ratones enumerando catorce piezas y explicando cómo se doblan, se perforan y se sujetan entre sí. Es un texto de *forma*: dice de qué está hecho el artefacto y cómo se ensambla, pero en ningún momento enuncia qué hace ni en qué orden. La metodología objeto-proceso (OPM) sirve exactamente para recuperar lo segundo, porque obliga a colocar en el mismo diagrama las dos clases de entidad que el lenguaje natural mezcla: los objetos, que existen, y los procesos, que transforman objetos (Dori, 2002; International Organization for Standardization, 2015).

El procedimiento de traducción que seguí es el habitual y es casi mecánico. Los sustantivos que persisten se convierten en **objetos** (base, gatillo, martillo, muelle transversal); los adjetivos y las condiciones en que puede estar cada uno se convierten en **estados** (armada, tensionado, enganchado); los verbos que producen un cambio de estado se convierten en **procesos** (armar, liberar, descargar, golpear, sujetar). El criterio de corte fue funcional: una pieza de la patente entra al modelo como objeto propio solo si alguno de sus estados cambia durante la operación. Por eso los vástagos (7), las perforaciones (6), el pivote (13) o el perno (14) no aparecen como objetos: son detalles de ensamblaje que no cambian de estado y que la propia patente admite variar, hasta el punto de decir que el gatillo puede fabricarse «con cualquier material compatible». Esa asimetría entre una forma sustituible y una función invariante es la razón de ser del modelo (Crawley et al., 2016).

## El diagrama de objeto-proceso

La Figura 1 reproduce el diagrama construido en OPM Sandbox. La notación se lee así: los rectángulos verdes son objetos, las elipses azules son procesos, los rectángulos redondeados dentro de un objeto son sus estados, el triángulo negro es una relación de agregación y las líneas terminadas en círculo conectan procesos con los objetos que consumen, usan o transforman.

El modelo tiene seis objetos. **Trampa Para Ratones** es el todo, con tres estados que describen su situación global: *desarmada*, *armada* y *disparada*. De él cuelgan por agregación cuatro partes: **Base**, que no tiene estados porque su papel es puramente estructural y no cambia nunca; **Muelle Transversal**, que alterna entre *relajado* y *tensionado*; **Martillo**, con tres estados (*reposo*, *armado* y *golpeando*); y **Gatillo**, que está *enganchado* o *desenganchado*. Fuera de la agregación queda **Animal**, que puede estar *libre* o *capturado* y que además es el agente que inicia la secuencia: el círculo negro que une Animal con Presionar Gatillo es un enlace de agente, es decir, la entidad que decide y ejecuta el proceso sin ser transformada por él.

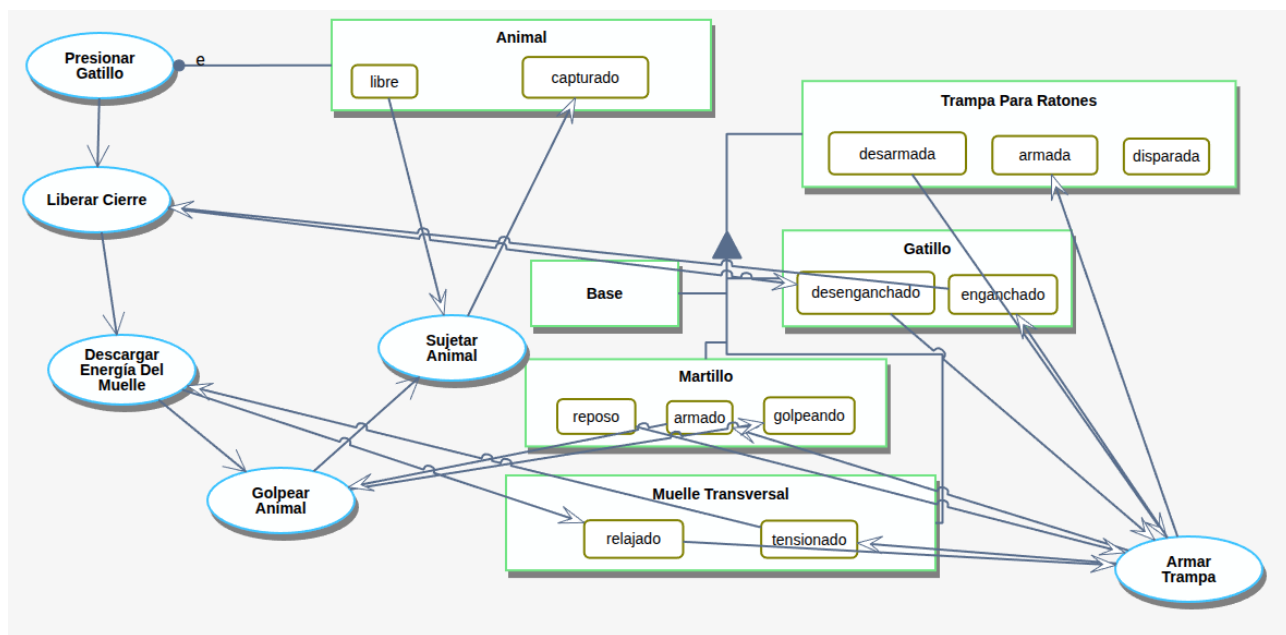


Figura 1: Diagrama de objeto-proceso (OPD) de la trampa para ratones de la patente 528.671, elaborado en OPM Sandbox. Un único diagrama contiene la estructura (la trampa se compone de base, gatillo, martillo y muelle transversal), el espacio de estados de cada objeto y los seis procesos que lo recorren.

Los procesos son seis y se reparten en dos episodios distintos. El primero es **Armar Trampa**, que es el único momento en que interviene la persona que coloca la trampa y el único proceso que modifica cuatro objetos a la vez: pasa la trampa de desarmada a armada, el martillo de reposo a armado, el muelle de relajado a tensionado y el gatillo de desenganchado a enganchado. El segundo episodio es la cadena de disparo, que la patente describe en desorden a lo largo de tres párrafos y que el diagrama ordena en cinco pasos encadenados: Presionar Gatillo, Liberar Cierre, Descargar Energía Del Muelle, Golpear Animal y Sujetar Animal.

## El OPL: el mismo modelo dicho en frases

La propiedad más útil de OPM para un informe de patente es que el modelo es bimodal: el diagrama y un texto en lenguaje casi natural son dos vistas del mismo modelo, generadas a la vez, de modo que ninguna puede desmentir a la otra (Dori, 2016). La Figura 2 muestra el *Object-Process Language* que la herramienta produjo automáticamente a partir del diagrama. Las palabras de estructura vienen en inglés (*can be, consists of, changes ... from ... to*) porque las genera el motor de la herramienta, mientras que los nombres de objetos, estados y procesos están en español porque son los que yo introduje.

Las diecinueve frases se agrupan en cuatro bloques que conviene leer por separado. Las frases 1 a 5 declaran el espacio de estados de cada objeto y son, en la práctica, el inventario de todo lo que la trampa puede llegar a ser. La frase 6 declara la estructura: la trampa consiste en base, gatillo, martillo y muelle transversal. Las frases 7 a 10 encadenan los procesos en el orden causal del disparo. Y las frases 11 a 19 son el corazón del modelo, porque cada una nombra un proceso, el objeto que altera y la transición concreta de estado que produce: «Armar Trampa cambia Muelle Transversal de relajado a tensionado», «Liberar Cierre cambia Gatillo de enganchado a desenganchado», y así hasta «Sujetar Animal cambia Animal de libre a capturado». Una frase suelta, la 15, no describe una transformación

## OPL

1. Trampa Para Ratones can be armada, desarmada or disparada.
2. Martillo can be armado, golpeando or reposo.
3. Muelle Transversal can be relajado or tensionado.
4. Gatillo can be desenganchado or enganchado.
5. Animal can be capturado or libre.
6. Trampa Para Ratones consists of Base, Gatillo, Martillo, and Muelle Transversal.
7. Presionar Gatillo relates to Liberar Cierre.
8. Liberar Cierre relates to Descargar Energía Del Muelle.
9. Descargar Energía Del Muelle relates to Golpear Animal.
10. Golpear Animal relates to Sujetar Animal.
11. Armar Trampa changes Trampa Para Ratones from desarmada to armada.
12. Armar Trampa changes Martillo from reposo to armado.
13. Armar Trampa changes Muelle Transversal from relajado to tensionado.
14. Armar Trampa changes Gatillo from desenganchado to enganchado.
15. Animal initiates and handles Presionar Gatillo.
16. Liberar Cierre changes Gatillo from enganchado to desenganchado.
17. Descargar Energía Del Muelle changes Muelle Transversal from tensionado to relajado.
18. Golpear Animal changes Martillo from armado to golpeando.
19. Sujetar Animal changes Animal from libre to capturado.

Figura 2: Object-Process Language (OPL) generado automáticamente a partir del diagrama de la Figura 1. Las diecinueve frases son el modelo completo: cinco declaran espacios de estados, una declara la composición del artefacto, cuatro ordenan la secuencia de procesos y nueve describen los cambios de estado que cada proceso produce.

sino una responsabilidad: el animal inicia y ejecuta el acto de presionar el gatillo.

## La cadena funcional y su correspondencia con el texto

La Figura 3 resume la lógica que el modelo extrae del texto: un proceso previo carga el sistema con energía y establece cuatro precondiciones simultáneas; después, una perturbación mínima libera esa energía en cascada.

El Cuadro 1 cierra el círculo con el texto original: para cada pieza numerada de la patente indica en qué entidad del modelo quedó representada, o por qué no aparece.

## Lo que el modelo hace visible y lo que deja fuera

Tres cosas se leen mejor en el modelo que en la patente. La primera es que **el cierre es el componente crítico**, aunque el texto lo mencione casi al final y como un simple trozo de hoja de metal. Es lo que separa la energía que activa el mecanismo de la energía que ejecuta la captura: el animal aporta «la más mínima presión» y lo que golpea es un muelle cargado por una persona minutos antes. En términos del modelo, Presionar Gatillo no transfiere energía al martillo, solo habilita Liberar Cierre; la amplificación no está en ninguna pieza, está en la topología de la cadena. Cuando la patente afirma que esta construcción del cierre «construye una trampa muy sensible», está reivindicando esa propiedad

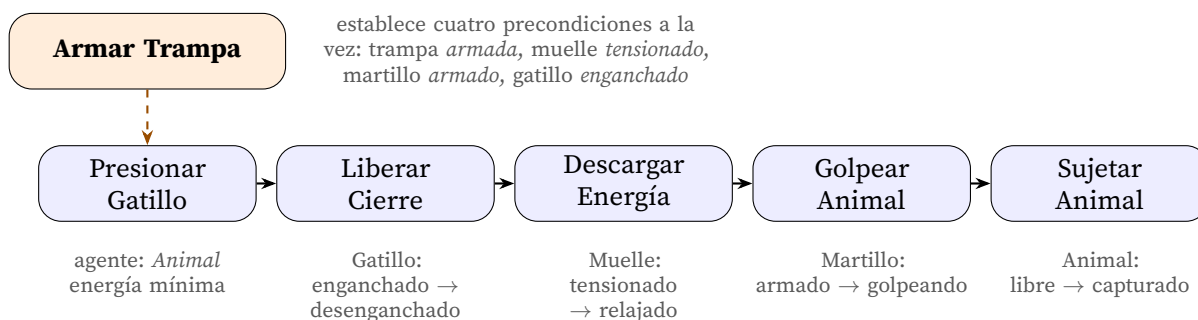


Figura 3: Los dos episodios del modelo. Arriba, el único proceso que interviene una persona y que carga el sistema. Abajo, la cadena de disparo con la transición de estado que aporta cada paso. Elaboración propia a partir del modelo de las figuras 1 y 2.

Cuadro 1: Trazabilidad entre las piezas numeradas de la patente y las entidades del modelo OPM.

| N.º    | Pieza en la patente                  | Representación en el modelo                                                                          |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Base                                 | Objeto <b>Base</b> , sin estados: es el soporte y nunca cambia                                       |
| 2      | Martillo                             | Objeto <b>Martillo</b> , con reposo, armado y golpeando                                              |
| 3      | Palanca del alambre flexible         | Absorbida en Martillo: transmite fuerza, no cambia de estado                                         |
| 4      | Muelle transversal                   | Objeto <b>Muelle Transversal</b> , relajado o tensionado: es el almacén de energía                   |
| 5      | Extensión hacia el interior          | Absorbida en Base: apoyo del muelle                                                                  |
| 6, 7   | Perforaciones y vástagos de sujeción | No modelados: detalle de ensamblaje sin función operativa                                            |
| 8      | Parte frontal en uve de la base      | Absorbida en el proceso <b>Sujetar Animal</b> , que es su función declarada                          |
| 9      | Barra de sujeción                    | Absorbida en el estado <i>armado</i> del martillo, que es lo que la barra mantiene                   |
| 10     | Cierre                               | Proceso <b>Liberar Cierre</b> y estados del gatillo: la retención es un comportamiento, no una pieza |
| 11     | Gatillo                              | Objeto <b>Gatillo</b> , enganchado o desenganchado                                                   |
| 13, 14 | Pivote y perno                       | No modelados: forma sustituible                                                                      |

estructural y no un material.

La segunda es que **el riesgo se concentra en Armar Trampa**. Es el único proceso con intervención humana y el único que modifica cuatro objetos a la vez, justo mientras el sistema pasa a almacenar toda su energía. Cualquier rediseño que quiera hacer el producto más seguro tiene ahí su objetivo, y el modelo lo señala sin necesidad de ensayos.

La tercera es que el modelo revela un patrón reutilizable. *Cargar, retener, liberar, transferir* describe igual de bien un airbag, un disyuntor térmico o un obturador fotográfico. Ese nivel de abstracción es el que importa al leer reivindicaciones: si la protección se redacta sobre la función y no sobre la forma, cubre a los competidores que cambian el material; si se redacta sobre la forma, como hace buena parte de este texto de 1894, la evita cualquiera que sustituya la madera por plástico.

Quedan tres límites que conviene declarar. El modelo trata la captura como determinista, porque la cadena termina siempre en *capturado*: el estado *disparada* de la trampa está declarado en el espacio de estados, pero ningún proceso lo asigna todavía, y sería el lugar natural para representar el disparo sin captura y el retorno al ciclo mediante un nuevo Armar Trampa. Además, Animal está modelado como objeto del sistema cuando en rigor es una entidad del entorno, que OPM dibuja con contorno

discontinuo. Por último, las frases 7 a 10 del OPL expresan la secuencia como relaciones estructurales genéricas (*relates to*); la construcción canónica para el disparo en cadena es el enlace de invocación, que se leería *invokes* y haría explícito que un proceso dispara al siguiente. Son tres refinamientos que no alteran la lectura funcional, pero que un modelo destinado a soportar simulación debería incorporar (Dori, 2016; International Organization for Standardization, 2015).

## Referencias bibliográficas

- Crawley, E., Cameron, B., & Selva, D. (2016). *System Architecture: Strategy and Product Development for Complex Systems*. Pearson.
- Dori, D. (2002). *Object-Process Methodology: A Holistic Systems Paradigm*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-56209-9>
- Dori, D. (2016). *Model-Based Systems Engineering with OPM and SysML*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3295-5>
- Hooker, W. C. (1894). *Animal Trap* (pat. estadounidense N.º 528.671). Consultado el 8 de agosto de 2026, desde <https://patents.google.com/patent/US528671A/en>
- International Organization for Standardization. (2015). *Automation Systems and Integration: Object-Process Methodology (ISO/PAS 19450:2015)* (inf. téc.). ISO. Geneva. Consultado el 8 de agosto de 2026, desde <https://www.iso.org/standard/62274.html>